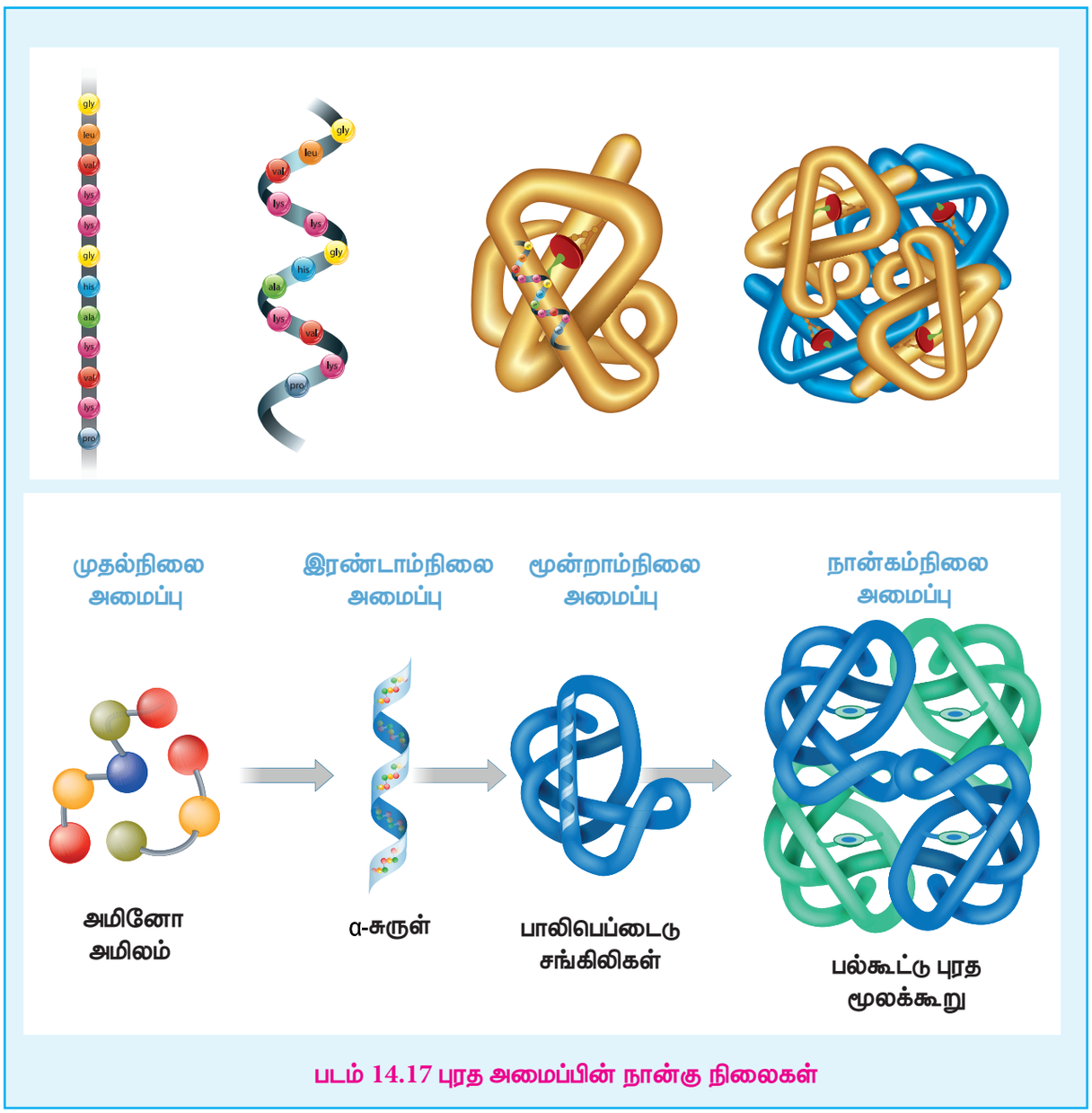
சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதே சமயம், DNA மூலக்கூறை பிரதி எடுக்கும் DNA பாலிமரேஸ் எனும் நொதி, பத்து பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த புரதங்களில் ஒவ்வொரு தனி பாலிபெப்டைடு சங்கிலியும் (துணை அலகுகள்) மற்ற சங்கிலிகளுடன் இடையீடு செய்வதால் நான்காம் நிலை அமைப்பு எனும் பல்கூட்டு அமைப்பானது பெறப்படுகிறது. மூன்றாம் நிலை அமைப்பை நிலைப்படுத்தும் அதே இடையீடுகள் நான்காம் நிலை அமைப்பையும் நிலைப்படுத்துகின்றன.



படம் 14.17 புரத அமைப்பின் நான்கு நிலைகள்

14.2.7 புரதங்களின் இயல்பிழத்தல்

ஒவ்வொரு புரதமும், தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முப்பரிமாண அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த முப்பரிமாண அமைப்புகளில், டைசல்பைடு பிணைப்பு, ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு, நீர்விலக்கும் மற்றும் நிலைமின்னியல் இடையீடுகள் காணப்படுகின்றன. புரதங்களை உயர் வெப்பநிலைகளுக்கு உட்படுத்துவதாலோ, யூரியா போன்ற வேதிப்பொருட்களுடன் சேர்ப்பதாலோ, pH மற்றும் கரைசலின் அயனி வலிமையை மாற்றுவது போன்ற செயல்களால் இந்த இடையீடுகளை சிதைக்க முடியும். இவை முப்பரிமாண அமைப்பை பகுதியளவோ அல்லது முற்றிலுமாகவோ இழக்கச் செய்கின்றன. ஒரு புரதம்,

XII U14-Biomolecules_New.indd 267 16-12-2022 20:44:09